

Campo Gravitatorio

Ejercicios de nivel PAU

2.º de Bachillerato

Versión 2, corregida a partir del ejercicio 13.

Curso 2025-2026

Índice

1. Leyes de Kepler	2
2. Ley de la gravitación universal	2
3. El campo gravitatorio	3
4. Análisis energético	3
5. Análisis orbital	5
6. Momento angular y leyes de Kepler	6
7. Una mirada a la astrofísica actual	7

Colección de ejercicios de selectividad de **Campo Gravitatorio**, organizados según las secciones de los apuntes (se indica entre paréntesis la sección teórica correspondiente). Cada ejercicio se da con su **enunciado y su solución** (solo el resultado, sin el desarrollo), salvo las cuestiones de razonamiento, en las que no se da la solución para que las trabajes por tu cuenta. Como en la PAU, **cada ejercicio incluye únicamente los datos que necesita**: si un dato no aparece, no debe usarse. Dentro de cada sección los ejercicios van de menos a más: los primeros son de aplicación directa y los últimos combinan contenidos de apartados anteriores, tal y como se plantea habitualmente en la PAU.

1 Leyes de Kepler (teoría · sección 2)

1. El periodo orbital de **Marte** es 1,88 años. **a)** Calcula, en unidades astronómicas, el semieje mayor de su órbita alrededor del Sol. **b)** Suponiendo la órbita circular, calcula su velocidad orbital media. **c)** Calcula su aceleración centrípeta.

Datos: para la Tierra, $T_{\oplus} = 1$ año y $a_{\oplus} = 1$ UA; $1 \text{ UA} = 1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$; $1 \text{ año} = 3,156 \cdot 10^7 \text{ s}$.

Solución: a) 1,52 UA; b) $v \approx 2,41 \cdot 10^4 \text{ m/s}$; c) $a_c \approx 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$.

2. Dos planetas de igual masa orbitan una estrella mucho más masiva. El planeta 1 describe una órbita **circular** de radio $r_1 = 1,0 \cdot 10^8 \text{ km}$ con periodo $T_1 = 2,0$ años. El planeta 2 describe una órbita **elíptica** cuya distancia mínima a la estrella es r_1 y la máxima $r_2 = 1,8 \cdot 10^8 \text{ km}$. **a)** ¿Cuál es el periodo del planeta 2? **b)** Razona, con la segunda ley de Kepler, en cuál de los dos extremos de su órbita se mueve más deprisa el planeta 2.

Solución: a) $T_2 \approx 3,3$ años.

3. Dos satélites S_1 y S_2 describen órbitas circulares en torno a la Tierra de radios $r_1 = 7000 \text{ km}$ y $r_2 = 8650 \text{ km}$. **a)** Halla las relaciones T_1/T_2 , v_1/v_2 y a_1/a_2 (aceleraciones centrípetas). **b)** Si S_1 completa una vuelta en 97 minutos, ¿cuánto tarda S_2 ?

Solución: a) $T_1 \approx 0,73 T_2$, $v_1 \approx 1,11 v_2$, $a_1 \approx 1,53 a_2$; b) $T_2 \approx 133 \text{ min} \approx 2,2 \text{ h}$.

2 Ley de la gravitación universal (teoría · sección 3)

4. Tres masas: 10 kg en (0,0), 10 kg en (4,0) y 5 kg en (0,3) (distancias en metros). **a)** Calcula la fuerza gravitatoria resultante que experimenta cada una. **b)** Si se dejara libre la masa de 5 kg, ¿qué aceleración adquiriría en ese instante?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) sobre la de (0,0): $5,58 \cdot 10^{-10} \text{ N}$; sobre la de (4,0): $5,30 \cdot 10^{-10} \text{ N}$; sobre la de (0,3): $4,63 \cdot 10^{-10} \text{ N}$; b) $a = 9,3 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}^2$.

5. La Tierra y la Luna están separadas 384 000 km. **a)** ¿En qué punto de la recta que une sus centros debe situarse un cuerpo para mantenerse en equilibrio, sin caer hacia ninguno de los dos astros? **b)** Obtén la expresión simbólica de esa distancia en función de la separación d , sabiendo únicamente que $M_T = 81 M_L$, y comprueba que es coherente con el apartado anterior.

Datos: $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $M_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$.

Solución: a) A 345 600 km del centro de la Tierra; b) $x = \frac{d}{1 + \sqrt{M_L/M_T}} = 0,9 d$.

6. En un **eclipse de Luna**, el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, con la Tierra situada entre el Sol y la Luna. **a)** Calcula la fuerza gravitatoria resultante sobre la Luna. **b)** Calcula la razón entre la fuerza que ejerce el Sol sobre la Luna y la que ejerce la Tierra, e interpreta el resultado. **c)** ¿Cuánto valdría la fuerza resultante sobre la Luna en un eclipse de Sol, con la Luna entre el Sol y la Tierra?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_{\text{Sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $M_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$;

$d_{ST} = 1,5 \cdot 10^8$ km; $d_{TL} = 384\,000$ km.

Solución: a) $6,3 \cdot 10^{20}$ N (hacia el Sol); b) $F_S/F_T \approx 2,2$; c) $2,4 \cdot 10^{20}$ N.

3 El campo gravitatorio (teoría · sección 4)

7. Dos masas de 150 kg están situadas en $A(0,0)$ y $B(12,0)$ (m). **a)** Calcula el campo gravitatorio en los puntos $C(6,0)$ y $D(6,8)$. **b)** Calcula la fuerza que actuaría sobre una masa de 20 kg situada en D . **c)** Razona si existe algún otro punto del plano, además de C , en el que el campo resultante sea nulo.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg².

Solución: a) En C : $\vec{g} = \vec{0}$; en D : $\vec{g} = -1,6 \cdot 10^{-10} \vec{j}$ N/kg; b) $F = 3,2 \cdot 10^{-9}$ N.

8. El diámetro de Marte es 0,532 veces el terrestre y su masa 0,107 masas terrestres. **a)** Calcula la aceleración de la gravedad en su superficie. **b)** Un astronauta pesa 700 N en la Tierra: calcula su masa y su peso en la superficie de Marte. **c)** Razona si su masa cambia al viajar a Marte.

Datos: $g_0 = 9,8$ m/s² (gravedad en la superficie terrestre).

Solución: a) 3,71 m/s²; b) $m = 71,4$ kg, $P_{\text{Marte}} = 265$ N.

9. **a)** ¿A qué altura sobre la superficie terrestre la gravedad se reduce a la mitad, a un tercio y a un cuarto de su valor en superficie? **b)** Deduce la expresión simbólica de la altura a la que g se reduce a la mitad, en función únicamente del radio terrestre R_T .

Datos: $R_T = 6370$ km.

Solución: a) 2640 km, 4660 km y 6370 km; b) $h = (\sqrt{2} - 1) R_T$.

10. Un planeta esférico tiene la **misma densidad media** que la Tierra pero la **mitad de radio**. Calcula: **a)** la gravedad en su superficie; **b)** el periodo de un satélite en órbita a 400 km de altura; **c)** el valor del campo en su interior, en función de la distancia r al centro; **d)** el periodo de un satélite situado a esa misma altura sobre la Tierra, y razona la diferencia.

Datos: $g_0 = 9,81$ m/s²; $R_T = 6370$ km.

Solución: a) $g_{0p} = 4,9$ m/s²; b) $T \approx 6046$ s $\approx 1,68$ h; c) $g_{\text{int}} = \frac{g_{0p}}{R_p} r$; d) $T_{\oplus} \approx 5547$ s ≈ 92 min.

11. El telescopio espacial **Hubble** describe una órbita circular a 547 km de altura. **a)** Calcula su velocidad orbital y su periodo. **b)** Aplicando la tercera ley de Kepler, calcula el periodo de un satélite que orbita a 800 km de altura. **c)** Razona cuál de los dos se mueve más deprisa.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg²; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km.

Solución: a) $v \approx 7590$ m/s, $T \approx 5730$ s; b) $T \approx 6045$ s.

12. Una estación espacial describe una órbita circular en torno a un planeta con una velocidad de $v = 6,7$ km/s. **a)** Deduce la expresión de la altura h a la que orbita, sobre la superficie del planeta, en función de v , g_0 y R , y calcula su valor. **b)** Obtén la expresión de la gravedad g a esa altura en función de g_0 , R y h , y calcula su valor numérico. **c)** Calcula la fuerza gravitatoria sobre la estación si su masa es $4,2 \cdot 10^5$ kg.

Datos: $g_0 = 9$ m/s²; $R = 5500$ km.

Solución: a) $h = \frac{g_0 R^2}{v^2} - R \approx 570$ km; b) $g = g_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2 \approx 7,4$ m/s²; c) $F \approx 3,1 \cdot 10^6$ N.

4 Análisis energético (teoría · secciones 5 y 6)

13. Calcula la energía potencial gravitatoria de un satélite de 800 kg: **a)** en la superficie terrestre; **b)** a 2000 km de altura; **c)** la variación de su energía potencial al subirlo desde la superficie hasta esa altura; **d)** esa misma variación calculada con $E_p = mgh$ (con $g = 9,8$ m/s²). Compara

los resultados de c) y d).

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $E_p \approx -5,00 \cdot 10^{10} \text{ J}$; b) $E_p \approx -3,81 \cdot 10^{10} \text{ J}$; c) $\Delta E_p \approx +1,19 \cdot 10^{10} \text{ J}$; d) $mgh \approx 1,57 \cdot 10^{10} \text{ J}$, un 31 % mayor.

14. Calcula la energía potencial gravitatoria: **a)** del sistema Tierra–Luna; **b)** del sistema Tierra–Luna–Sol, suponiendo los tres astros alineados con la Tierra entre el Sol y la Luna (eclipse de Luna).

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $M_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$; $M_{Sol} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; $d_{TL} = 384\,000 \text{ km}$; $d_{ST} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$.

Solución: a) $E_p \approx -7,62 \cdot 10^{28} \text{ J}$; b) $E_p \approx -5,35 \cdot 10^{33} \text{ J}$.

15. Un satélite de 500 kg pasa de orbitar a 300 km de altura a orbitar a 1000 km. **a)** Calcula la variación de su energía potencial. **b)** Calcula el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria e interpreta su signo.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $\Delta E_p \approx +2,84 \cdot 10^9 \text{ J}$; b) $W \approx -2,84 \cdot 10^9 \text{ J}$.

16. Un meteorito de 50 kg se mueve a 12 km/s cuando se encuentra a 10 000 km del centro de la Tierra. Calcula su energía cinética, su energía potencial y su energía mecánica.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

Solución: $E_c = 3,60 \cdot 10^9 \text{ J}$, $E_p \approx -1,99 \cdot 10^9 \text{ J}$, $E_m \approx +1,61 \cdot 10^9 \text{ J}$.

17. Desde la superficie terrestre se lanza un proyectil de 20 kg verticalmente hacia arriba con una velocidad de 4 km/s. **a)** Despreciando el rozamiento con el aire, ¿qué altura máxima alcanza? **b)** Si durante la subida pierde $5,0 \cdot 10^7 \text{ J}$ por el rozamiento con el aire, ¿qué altura máxima alcanza?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $h \approx 935 \text{ km}$; b) $h \approx 615 \text{ km}$.

18. Un objeto se deja caer desde el reposo a 1000 km de altura sobre la superficie terrestre. **a)** Despreciando el rozamiento con el aire, ¿con qué velocidad llega al suelo? **b)** Si durante la caída el rozamiento con el aire disipa el 25 % de la energía cinética que ganaría el objeto, ¿con qué velocidad llega al suelo?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $v \approx 4120 \text{ m/s}$; b) $v \approx 3570 \text{ m/s}$.

19. Un satélite de 1450 kg describe una órbita circular a 3630 km de altura sobre la superficie terrestre. Calcula su energía cinética, su energía potencial y su energía mecánica. ¿Está ligado a la Tierra? Justifica la respuesta.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: $E_c \approx 2,89 \cdot 10^{10} \text{ J}$, $E_p \approx -5,77 \cdot 10^{10} \text{ J}$, $E_m \approx -2,89 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

20. Un objeto de 150 kg se lanza verticalmente desde la superficie terrestre y alcanza una altura máxima de 800 km. **a)** Calcula su energía potencial en la superficie y a esa altura. **b)** Calcula la velocidad con que fue lanzado.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $E_{p,\text{sup}} \approx -9,38 \cdot 10^9 \text{ J}$, $E_{p,800} \approx -8,33 \cdot 10^9 \text{ J}$; b) $v_0 \approx 3735 \text{ m/s}$.

21. Calcula el potencial gravitatorio creado por la Tierra: **a)** en su superficie; **b)** a 1000 km de altura. ¿Qué energía potencial tendría un satélite de 500 kg situado en ese segundo punto?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $V \approx -6,25 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$; b) $V \approx -5,40 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$, $E_p \approx -2,70 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

- 22.** Dos masas de 10 kg están en $(0, -2)$ y $(0, 2)$ (distancias en metros). **a)** Calcula el potencial gravitatorio en los puntos $A(6, 0)$ y $B(0, 0)$. **b)** Calcula el trabajo que realiza el campo al trasladar una masa de 2 kg desde A hasta B . ¿Se produce ese traslado de forma espontánea?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) $V_A \approx -2,11 \cdot 10^{-10} \text{ J/kg}$, $V_B = -6,67 \cdot 10^{-10} \text{ J/kg}$; b) $W \approx +9,12 \cdot 10^{-10} \text{ J}$.

- 23.** Una masa de 400 kg está en el origen y otra de 100 kg en el punto $(6, 0)$ (distancias en metros). **a)** Calcula el campo gravitatorio en el punto $P(3, 0)$. **b)** Calcula el potencial gravitatorio en P y en $Q(3, 4)$. **c)** Calcula el trabajo que realiza el campo al llevar una masa de 5 kg de P a Q . ¿Se produce ese traslado de forma espontánea?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) $\vec{g}_P \approx -2,22 \cdot 10^{-9} \hat{i} \text{ N/kg}$; b) $V_P \approx -1,11 \cdot 10^{-8} \text{ J/kg}$, $V_Q \approx -6,67 \cdot 10^{-9} \text{ J/kg}$; c) $W \approx -2,22 \cdot 10^{-8} \text{ J}$.

- 24.** (*Razonamiento*) Un cometa describe una órbita muy elíptica alrededor del Sol. Ordena, de mayor a menor, los valores de su energía cinética, de su energía potencial y de su energía mecánica en el **perihelio** (P), en el **afelio** (A) y en un **punto intermedio** (M).

5 Análisis orbital (teoría · sección 7)

- 25.** Calcula la velocidad de escape desde la superficie de la Luna, suponiendo que sobre el objeto que escapa solo actúa la gravedad lunar.

Datos: gravedad en la superficie lunar $g_L = 1,6 \text{ m/s}^2$; radio lunar $R_L = 1740 \text{ km}$.

Solución: $v_e \approx 2360 \text{ m/s}$.

- 26.** El planeta enano **Ceres** es aproximadamente esférico, con un radio de 470 km y una densidad media de 2080 kg/m^3 . Calcula: **a)** su masa; **b)** su velocidad de escape; **c)** cómo variaría su velocidad de escape si tanto su masa como su radio se redujeran a la mitad.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) $M \approx 9,05 \cdot 10^{20} \text{ kg}$; b) $v_e \approx 507 \text{ m/s}$.

- 27.** Calcula la altura sobre la superficie terrestre a la que orbita un satélite **geoestacionario** y su velocidad orbital.

Datos: periodo de rotación de la Tierra $T = 24 \text{ h}$; $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: $h \approx 3,59 \cdot 10^4 \text{ km}$ (radio $\approx 4,22 \cdot 10^4 \text{ km}$); $v \approx 3070 \text{ m/s}$.

- 28.** ¿Qué energía hay que comunicar a un satélite de 1200 kg, inicialmente en reposo en la superficie terrestre, para ponerlo en una órbita circular a 600 km de altura?

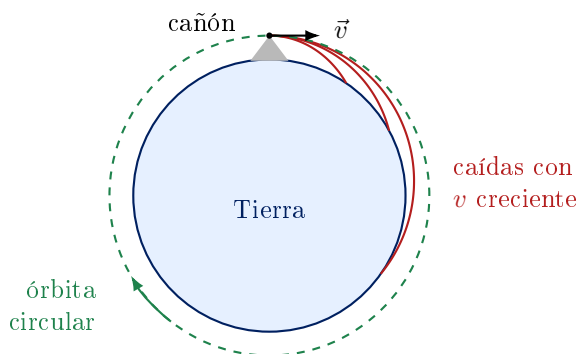
Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: $E \approx 4,07 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

- 29.** Marte tiene un radio de 3390 km y una gravedad en su superficie de $3,71 \text{ m/s}^2$. Calcula: **a)** la velocidad de escape desde su superficie; **b)** la altura máxima que alcanza un objeto lanzado verticalmente con la mitad de esa velocidad; **c)** el radio de la órbita de un satélite marciano cuyo periodo sea de 8 h.

Solución: a) $v_e \approx 5020 \text{ m/s}$; b) $h \approx 1130 \text{ km}$; c) $r \approx 9640 \text{ km}$.

30. Ya Newton se imaginó un cañón en lo alto de una montaña disparando balas horizontalmente, cada vez más deprisa. Con la velocidad suficiente, la bala caería sin llegar nunca al suelo y daría vueltas a la Tierra. Poner algo en órbita no consiste en subir, sino en alcanzar la **velocidad orbital**, que es paralela a la superficie.



La Tierra gira de oeste a este, así que, antes de despegar, un cohete ya se mueve hacia el este junto con el suelo. Si se lanza **hacia el este**, aprovecha esa velocidad; si se lanzara hacia el oeste, primero tendría que anularla. Además, esa velocidad del suelo es **máxima en el ecuador** (allí cada punto recorre la circunferencia más grande en un día) y disminuye al acercarse a los polos, donde es nula. Por eso casi todas las agencias espaciales lanzan hacia el este y desde bases cercanas al ecuador, como la europea de **Kourou** (Guayana Francesa).

Israel es una excepción con sus satélites espía **Ofeq**: para no depender de otros países, los lanza con su propio cohete desde la base de **Palmachim**, junto al Mediterráneo. Pero al este de Israel hay otros países, y un lanzamiento en esa dirección los sobrevolaría y les dejaría caer encima las etapas del cohete; por eso los Ofeq se lanzan **hacia el oeste**, sobre el mar. El resto de satélites israelíes se lanzan desde el extranjero y hacia el este.

Considera un satélite que debe quedar en órbita circular a 500 km de altura. **a)** Calcula su velocidad orbital. **b)** ¿Cuánta velocidad tiene que aportar el cohete si se lanza hacia el este desde Kourou? ¿Y si se lanza hacia el oeste desde Palmachim? **c)** Si se lanzara desde uno de los polos, donde no hay ayuda de la rotación, el cohete tendría que aportar toda la velocidad orbital del apartado a). Compara con ella los dos resultados de b): ¿en qué porcentaje es menor o mayor la velocidad que hay que aportar en cada caso?

Datos: por la rotación, el suelo se mueve hacia el este a 463 m/s en Kourou y a 395 m/s en Palmachim; $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $v \approx 7610 \text{ m/s}$; b) desde Kourou, $\approx 7150 \text{ m/s}$; desde Palmachim, $\approx 8010 \text{ m/s}$; c) desde Kourou, un 6 % menos; desde Palmachim, un 5 % más.

6 Momento angular y leyes de Kepler (teoría · sección 8)

31. Suponiendo que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular, calcula el módulo de su momento angular respecto del Sol.

Datos: $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; radio de la órbita $r = 1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$; 1 año = $3,156 \cdot 10^7 \text{ s}$.

Solución: $L \approx 2,66 \cdot 10^{40} \text{ kg m}^2/\text{s}$.

32. La órbita de Marte tiene el afelio a 249 millones de km del Sol y el perihelio a 207 millones de km. Si su velocidad en el afelio es de 22 km/s, ¿cuál es su velocidad en el perihelio?

Solución: $v_p \approx 26,5 \text{ km/s}$.

33. Un satélite de 500 kg describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra. En el perigeo está a 7000 km del centro de la Tierra y se mueve a 8480 m/s; el apogeo está a 12 000 km del centro. **a)** Calcula su velocidad en el apogeo. **b)** Calcula su momento angular.

Solución: a) $v_a \approx 4950$ m/s; b) $L \approx 2,97 \cdot 10^{13}$ kg m²/s.

34. En la órbita del cometa **Halley**, la distancia al Sol en el afelio es 62 veces la distancia en el perihelio. Calcula la relación entre los valores en el afelio y en el perihelio de: **a)** su velocidad; **b)** su energía cinética.

Solución: a) $v_a/v_p = 1/62 \approx 1,6 \cdot 10^{-2}$; b) $E_{c,a}/E_{c,p} \approx 2,6 \cdot 10^{-4}$.

35. Un satélite describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra, con una velocidad de 5000 m/s en el perigeo y de 1500 m/s en el apogeo. **a)** ¿A qué distancias del centro de la Tierra están el perigeo y el apogeo? **b)** Calcula el semieje mayor y el periodo de la órbita. **c)** Calcula su energía mecánica por unidad de masa.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg²; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg.

Solución: a) $\approx 24\,500$ km (perigeo) y $\approx 81\,700$ km (apogeo); b) $a \approx 53\,100$ km, $T \approx 1,22 \cdot 10^5$ s ≈ 34 h; c) $E_m/m = -3,75 \cdot 10^6$ J/kg.

36. (*Razonamiento*) Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el momento angular de una partícula. Justifica todas y corrige las que sean falsas: a) si $\vec{L}$ se conserva, el movimiento tiene lugar en un plano; b) $\vec{L}$ se conserva únicamente si la fuerza total es nula; c) $\vec{L}$ se conserva si la fuerza total es central.

7 Una mirada a la astrofísica actual (teoría · sección 9)

37. **a)** Deduce el radio al que habría que comprimir un cuerpo de masa M para convertirlo en un agujero negro, es decir, para que ni la luz pueda escapar de él (radio de Schwarzschild). **b)** Aplícalo al Sol y a la Tierra.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg²; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; $M_{Sol} = 1,99 \cdot 10^{30}$ kg; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg.

Solución: a) $R_S = \frac{2GM}{c^2}$; b) Sol: $R_S \approx 2,95$ km; Tierra: $R_S \approx 8,8$ mm.

38. En el sistema binario **Cygnus X-1** hay un agujero negro de masa 15 veces la del Sol. **a)** Calcula su radio de Schwarzschild. **b)** Calcula su densidad media, considerándolo una esfera de ese radio.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg²; $M_{Sol} = 1,99 \cdot 10^{30}$ kg; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Solución: a) $R_S \approx 44,2$ km; b) $\rho \approx 8,2 \cdot 10^{16}$ kg/m³.

39. El Sol gira alrededor del centro de la Vía Láctea a 230 km/s, a una distancia de $2,5 \cdot 10^{20}$ m. Suponiendo órbita circular, estima la masa de la galaxia encerrada dentro de la órbita del Sol y exprésala en masas solares.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg²; $M_{Sol} = 1,99 \cdot 10^{30}$ kg.

Solución: $M \approx 2,0 \cdot 10^{41}$ kg $\approx 1,0 \cdot 10^{11}$ masas solares.

40. En una galaxia se observa que una estrella situada a $3,1 \cdot 10^{20}$ m del centro y otra situada a $6,2 \cdot 10^{20}$ m giran ambas a 200 km/s. **a)** Calcula la masa encerrada dentro de la órbita de cada estrella. **b)** ¿A qué velocidad giraría la estrella exterior si no hubiera más masa que la encerrada por la órbita de la interior?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg².

Solución: a) $M_1 \approx 1,86 \cdot 10^{41}$ kg, $M_2 \approx 3,72 \cdot 10^{41}$ kg; b) $v \approx 141$ km/s.

41. En el centro de la Vía Láctea, la estrella **S2** orbita el agujero negro supermasivo **Sagitario A*** con un periodo de 15,2 años y un radio medio de 980 UA. **a)** Estima la masa de Sgr A* aplicando la tercera ley de Kepler y exprésala en masas solares. **b)** Calcula su radio de Schwarzschild y compáralo con el radio de la órbita de S2.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $1 \text{ UA} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$; $1 \text{ año} = 3,16 \cdot 10^7 \text{ s}$; $M_{\text{Sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Solución: a) $M \approx 8,1 \cdot 10^{36} \text{ kg} \approx 4,1$ millones de masas solares; b) $R_S \approx 1,2 \cdot 10^{10} \text{ m} \approx 0,08 \text{ UA}$, unas 12 000 veces menor que el radio de la órbita de S2.

42. (*Razonamiento*) ¿Por qué el hecho de que las estrellas exteriores de una galaxia giren tan deprisa como las interiores se interpreta como una prueba de la existencia de materia oscura? ¿En qué se diferencia la materia oscura de la energía oscura?